LEF MODEL · 第 16 章

第 16 章：SPA 的深处、嫦娥六号样品与连续体的势垒

依据论文 08——南极–艾特肯：环形山稀少的中心（B10–G 部分：深部异常 B10–B18、对跖几何、势垒虹吸与决定性的同位素检验）

01 · THE MYSTERY

谜题：嫦娥六号的背面样品揭示了什么？热量又是如何翻越地球引力势垒的？

2024 年 6 月，中国的**嫦娥六号**任务带回了历史上第一批月球背面的土壤样品——来自 SPA 东北部的阿波罗盆地（41.625°S，206.022°E，距穹顶中心约 11.6°，距环形山最小值点 210 km）。实验室的发现，连同来自轨道的重力和磁场数据，揭示了一连串一次性的小行星撞击难以统一解释的发现：

1. **一个埋在深处的致密质量（2.18 × 10^{18} kg，B10）：**在中央月海区域的南半部之下（62°S，200°E，面积约 444,500 km^2，等效半径 12.4°）隐藏着一个弥散的过剩质量，相当于一个直径约 95 km 的金属球——它没有沉入月核！

2. **一个“烘烤过”的月幔，氧贫乏 13 倍，并带有重的钾和铁同位素（B11–B13）：**嫦娥六号玄武岩的源区完全干燥，可用氧比正面贫乏**约 13** 倍（$\Delta\mathrm{IW} = -1.93 \pm 0.58$，正面为 −0.80 ± 0.64），KREEP 元素亏损（28 亿年时 $\mu \approx 360$，而同一区域 42.03 亿年的古老玄武岩为 $\mu \approx 1,620$！），并携带**同位素偏重的铁**（$\delta^{56}\mathrm{Fe} = 0.13$–$0.21‰$）以及偏重的钾（$\delta^{41}\mathrm{K} = 0$ 到 +0.09‰）。

3. **中心被抹除、只在尾随侧强烈的磁性，以及 26.2 MJ/kg 的势垒（B16–D.3）：**在 SPA 中心，磁性几乎为零（只有 0.8% 的面积超过 5 nT），而所有强磁性（32%–42%，峰值约 22 nT，靠近智海和明亮的漩涡）都集中在西北（尾随侧）——与钍新月在同一侧，但向北偏移约 8°。此外：来自地球的热量和物质是如何翻越势垒（26.2 MJ/kg）到达背面的？

02 · AN IMAGE

图景：在小火上收汁的酱汁、一泡再泡的茶包，以及连续的虹吸

四个日常图景阐明了 LEF 模型中 SPA 深处的物理和化学：

- **在小火上收汁的酱汁（铁就地富集而不下沉，B10、B12）：**与活跃的月海不同——在活跃月海中物质上下流动，可能把铁块卷到月核（像莫斯科海那样）——SPA *不是一个活跃的月海*：没有周期性的上下流动。从地球到达 SPA 底部、富含金属铁的物质就地被加热和烘烤：金属铁“喝下”并吸收了周围的氧（把 $\Delta\mathrm{IW}$ 降到 −1.93），当热量蒸发掉其他物质时，没有蒸发的铁就地富集，并随该区域冷却而冻结！
- **一泡再泡的茶包（从 42.0 亿年的富集源区转变为 28.1 亿年的亏损源区，B13）：**经由梨形体从地球到达的物质落下时富含 KREEP 元素（42.03 亿年时 $\mu \approx 1,620$）。来自下方的长期加热一次又一次地熔化月幔，每次都移走最先的熔体（它把钍带到了新月），直到留下一个“被洗过”、难以熔融的残余（28.07 亿年时 $\mu \approx 360$）——这也解释了为什么只有微量的晚期熔岩喷出！
- **倒进咖啡、尚未混匀就冻结的牛奶（智海明亮的漩涡与莫斯科海的对比，B17）：**当双物质流——来自下方的铁和来自上方的铝硅——在月球自转下喷出并迅速冻结时（埃克曼数 $\ll 1$），拉长的颗粒在供给通道中竖立（暗色的富铁带），在扩展中平躺（明亮的富斜长石环），而在活跃的莫斯科海，铁在冻结之前就沉下去了，因此那里既没有形成磁场（1.3 nT，0% 超过 5 nT），也没有形成漩涡！
- **越过山顶的连续虹吸（翻越势垒，D.3–D.3a）：**一个单独以 1.8–2.6 km/s（1.6–3.4 MJ/kg）发射的物质包，会在到达共转线（26.2 MJ/kg）之前落回。但这里我们面对的是**一个充满物质的连续体**，由约 150 GPa 的源压从下方推动（论文 3）：一旦它的上部越过共转线并被自转向外拉，它就会降低底部的压力，并**像虹吸一样**从下方抽取更多物质——而压力永远不会变为负值！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：八个深部异常（B10–B17）与对跖几何

论文 08 的 B10–B17 和 C 部分解决了 SPA 17 个异常中剩下的部分，并绘出了背面的中心分布图：

1. **刚性镜像检验与三组中心的分布图（C 部分）：**把雨海和澄海的环和月海刚性地复制（“盖章”）到它们的对跖点上，得到一个窄椭圆（2,144 × 1,340 km，轴比 1.60），与 SPA 的形状（2,402 × 2,056 km，比值 1.17）不匹配——这个否定的结果被明确保留，以表明燃烧器决定了环形山在何处被抹除，而盆地的轮廓是由穹顶的塌陷决定的。当把所有中心放在一张图上（图 C.1）时，出现了**一列从北到南、分为三组的有序排列**：
    - 2. **（a）北部——燃烧器的两个出口：**雨海对跖点（37.6°S，160.0°E，其上 5.7° 处是智海的薄月壳穹顶）和澄海对跖点（27.3°S，198.4°E，其上 10° 处是阿波罗穹顶）。
    - 3. **（b）中部——热量和环形山抹除的焦点：**穹顶/内环的中心（51.4°S，196.8°E）、椭圆的中心（53°S，191°E）、附近的磁峰值（51.0°S，190.0°E）以及环形山最小值点（45.4°S，197.9°E）——全部都在穹顶中心 6° 以内！
    - 4. **（c）南部——沉重的结构焦点：**最低的底部（61°S，199°E）、致密质量（62°S，200°E）和最薄的月壳（61°S，184°E）——彼此都在约 230 km 以内！
5. **为什么穹顶位于两个出口以南？——梨形体中的水平推力与天体的圆化（§ C.3–C.4）：**月球所坐的梨形体顶端位于约北纬 22.5°，而其底座位于赤道附近。在旋转天体内部，离心力**垂直于自转轴（水平地）**作用，而不是沿着指向地心的连线——因此物质流在接触盘中心以北进入（雨海和澄海所在之处），并在背面**对点以南最多约 22.5°**处流出！在扁化阶段（1 : 0.637 : 0.601），穹顶中心位于澄海出口以南 17.0°、雨海出口东南 21.2°；而随后**圆化为球体**（第 13–14 章）把这些角距离加宽到恰好是今天测得的 **24.1° 和 29.2°**！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：回应七项挑战（E.1–E.7）并绘出从扁化到球体的位移

论文 08 的 C.3 和 E 部分对近期科学文献（包括 2025–2026 年嫦娥六号的发现）提出的全部七个问题和挑战给出了精确的定量回答：

1. **嫦娥六号月壤中的铱和金（E.1）：**Liu 等人（2026）发现的含 Ir 和 Au 的金属颗粒，是在*表层月壤中未定年的玄武岩和斜长岩碎片*里发现的（数十亿年间收集的后

期太空尘埃，预测明确允许这一点），而不是在已定年的 42.5 亿年苏长岩中。此外，Ir 和 Au 的元素比值无法区分来自地球深处的金属与小行星——只有同位素测量（Cr、Ti、Mo、Ru、Os）才能作出判定。

2. **致密质量、磁峰值和薄月壳并不在环形山最小值点之下（E.3–E.5）：**最小值点（45.4°S，197.9°E）标示的是热量在朝向澄海出口方向抹除地表环形山的位置；磁峰值（51.0°S，190.0°E，相距 230 km）标示的是**炽热核心的边缘**，那里的磁性没有在居里温度以上被抹除（中心的场只有 0.85–1.9 nT）；而致密质量（62°S，200°E）位于盆地深部的结构性南部。

3. **被掩埋的玄武岩作为浅环形山的原因（E.6）：**在 LEF 模型中，被掩埋的玄武岩（8.7×10^4 km²）是燃烧器的*产物*，而不是它的竞争者——决定性的检验是，环形山的浅化在被掩埋玄武岩区域之外也同样存在，因为烘烤过的地面被压实了。

4. **从扁化到球体的圆化中的几何位移（表 § C.3）：**在从拉长的天体（1 : 0.637 : 0.601）过渡到今天的球体时，没有任何一点在地面上滑动，但相对于长轴顶端的角度张开了：雨海出口从 32.3°S、158.1°E 移到 37.6°S、160.0°E（变化 5.5°），澄海出口从 27.4°S、185.1°E 移到 27.3°S、198.4°E（11.8°），穹顶中心从 44.0°S、180.8°E 移到 51.4°S、196.8°E（13.0°），环形山最小值点从 39.9°S、182.5°E 移到 45.4°S、197.9°E（12.6°）。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

早期地球表面（$r_0 \approx 6,602$ km，北纬 25°，母体质量 $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg）与共转线（5.5 h 时 $R_c = 15,883$ km，5.77 h 时 16,399 km）之间的有效势垒 $\Delta\Phi$，以及决定自转如何使熔岩流偏转的埃克曼数（Ek），表述如下（§ B17、§ D.3–D.5）：

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$$

$$\Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0) = 26.2\ \text{MJ/kg} \quad (T = 5.77\ \text{h})$$

$$Ek = \frac{\nu}{2\Omega L^2} \ll 1$$

$$s = L\tan\alpha$$

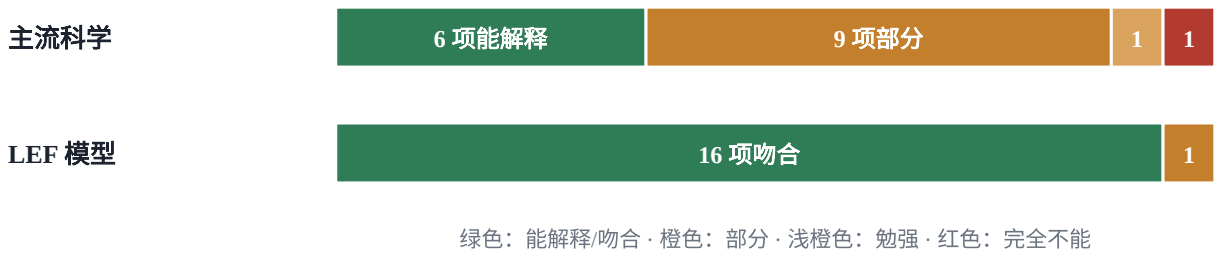
对于附着阶段快速自转（5.77 小时）下黏度为 $\nu \sim 100\ \mathrm{Pa\cdot s}$ 的熔岩，埃克曼数在 100 m 尺度上为 0.012，在 1 km 上为 0.0001，在 10 km 上为 10^{-6}——也就是说，自转力完全偏转了每一股熔岩流或抛射，形成了钍新月和智海明亮的漩涡！此外，在共转线（16,400 km）之外，月球的希尔球延伸到离其中心约 2,600 km（当时月球半径 1,890 km 的 1.4 倍），因此任何被抛射到低于约 700 km 高度的物质都会返回，并作为环形山落在月面上。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：17 个异常中的 16 个吻合——以及尚待检验的预测

在论文 08 第 B18 节系统比较的总结中：在 SPA 的 17 个异常里，主流科学完全解释了 6 个，部分解释了 9 个，勉强解释了 1 个（持续 20 亿年的长期火山作用），而对盆地中心环形山记录的模式**则完全无法解释（0）**。相比之下，**LEF 模型的燃烧器机制**一举吻合了 **17 个异常中的 16 个**，另有 **1 个部分吻合（B14）**，有待同位素检验：

- **对未来实验室测量最尖锐的预测（F 部分）：**测量两块已定年的嫦娥六号苏长岩（`CE6C0100YJFM002-158` 和 `CE6C0200YJFM001EGP07-16`）中金属颗粒的 Cr、Ti、Mo、Ru、Os 同位素，将显示**纯粹的地球特征，没有陨石偏差**。
- **可从轨道检验的更多预测：**（1）底部破裂的环形山集中在中央亏缺区之内；（2）环形山的浅化在被掩埋玄武岩区域之外也持续存在；（3）挥发分丢失和氧还原（ΔIW）的径向梯度在最小值点周围最强、向边缘减弱；以及（4）SPA 中完全没有年轻于约 15 亿年的熔岩。



对 SPA 17 个异常的判决（B18）：每一方完全、部分、勉强或完全不能解释其中多少个。

实验框：SPA 17 个异常（B1–B18）与势垒的总结（论文 08，B10–G 部分）

异常（B1–B17）	核心经验发现	主流科学的判决	LEF 模型（燃烧器）的判决
B1. 环形山记录	**中心亏缺 0.51；最小值 45.4°S，197.9°E（0.45）；20–40 km 缺失（0.47）；浅 18% 而边缘高（1.35）**	**完全无法解释**	**吻合（来自下方的热量使其松弛并抹除；压实地面上的高边缘）**
B2. 形状与深度	月球上最低的区域（6–9 km）；中心在薄月壳之外还有 −1.1 到 −1.8 km 的深度残差	能解释（借助重质量）	**吻合**（穹顶塌陷 + 9–15 km 内孔隙压实）
B3. 薄月壳	月球上最薄的月壳（南部 12–20 km，61°S，184°E）；阿波罗和智海上方的小穹顶	能解释（向南的斜向撞击）	**吻合**（月壳从穹顶滑落 + 从下方熔化）
B4–B5. 两道月壳环	外环（50°–55°）：东侧厚（+7.8 km），西侧缺失；内环（36.7°）：向东北偏移 118 km	部分解释（西侧无解释）	**吻合**（东侧在厚高地壁前堆积，西侧就近堆积）
B6. 密度与孔隙度	表面 19.7%，但 10 km 处中心闭合到 2.9%–4.4%，向边缘升高（7.1%–8.8%）	部分解释（撞击使岩石破碎，而非封闭孔隙）	**吻合**（从中心向外的长期烘烤与压实）
B7–B9. 化学、稀少的熔岩与 Th 新月	FeO 从 9.48% 降到 4.43%；平坦的 K/Th（451）；4.1% 可见熔岩；15° 内被掩埋的熔岩；西北的 Th 新月	能解释 / 部分解释	**吻合**（熔融而不喷发 + 5.77 h 时的中央月海）
B10–B13. 重质量、挥发分、氧与 KREEP	**南部 2.18 × 10¹⁸ kg 的质量；偏重的 $\delta^{41}\mathrm{K}$ 和 $\delta^{56}\mathrm{Fe}$；$\Delta\mathrm{IW} = -1.93$（氧少 13 倍）；$\mu: 1,620 \rightarrow 360$**	**部分解释 / 能解释**	**吻合（吸收了氧并就地富集的地球铁 + 反复洗脱）**
B14. 苏长岩中的金属	**42.47 亿年苏长岩中的 Fe–Ni 颗粒（Ni/Co = 8.5–11），在 38.73 亿年时被重置**	**能解释（撞击体物质）**	**部分吻合——同位素检验将作出判定（Cr、Ti、Mo、Ru、Os）**
B15. 长期火山作用	在 20 亿年间少量地持续活动（42.5 → 38.7 → 36–32 → 28–22 亿年）	勉强解释（需要两次事件和两个源区）	**吻合**（附着阶段的燃烧器、38.73 亿年的分离与冷却尾声）
B16–B17. 磁性与漩涡	中心空白（0.8% > 5 nT）；峰值在尾随侧（西北 42%）；智海有漩涡（5.9 nT），莫斯科海则没有（1.3 nT）	部分解释	**吻合**（中心被抹除 + 尾随侧的铁输运；在莫斯科海铁沉下去了）

动力学参数 / 势垒（D 部分）	地球一天 5.50 小时（最大扁化）	地球一天 5.77 小时（本系列中的分离状态）

共转线半径（R_c）	15,883 km（检验粒子为 15,818 km）	**16,399 km**（≈ 2.6 个地球半径）
源区纬度处的势垒（$25^\circ\mathrm{N}, r_0 = 6,602$ km）	**25.2 MJ/kg**	**26.2 MJ/kg**

第 17 章

太平洋的条带——梨形体的前壁与月球的镜像印记 →

← 第 15 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387